

BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN THẠC SĨ

(Thông qua Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ ngày 26/10/2025)

Họ và tên học viên: **TRẦN NAM HÙNG**

Mã số học viên: **M1823002**

Ngành: **Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán học**

Mã ngành: **8 46 01 06**

Tên đề tài luận văn Thạc sĩ: **Nhận dạng thống kê cho hàm mật độ xác suất mất cân bằng và ứng dụng cho dữ liệu ảnh**

Người hướng dẫn: **PGs. TS. Võ Văn Tài, Khoa Khoa học Tự nhiên, Đại học Cần Thơ.**

Luận văn đã chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của Hội đồng như sau:

TT	Nội dung góp ý, đề nghị chỉnh sửa	Nội dung đã chỉnh sửa
1	Bỏ các dẫn nguồn hình ảnh và bảng học viên là tác giả	Các dẫn nguồn ảnh và bảng học viên thực hiện đã được loại bỏ trong luận văn
2	Chỉnh sửa lỗi đánh máy	Các lỗi đánh máy đã được kiểm tra cẩn thận và chỉnh sửa
3	Thống nhất các ký hiệu	Các kí hiệu đã được rà soát để thống nhất cho toàn luận văn
4	Kết cấu Brodatz là gì, học viên hãy mô tả chi tiết dữ liệu và phương pháp giải quyết	Hình ảnh kết cấu Brodatz là bộ hình ảnh các kết cấu vật liệu khác nhau được thu thập bởi Trygve Randen và được lưu trữ tại đường dẫn https://www.ux.uio.no/~tranden/ . Các nghiên cứu trước đây sử dụng bộ hình ảnh kết cấu để nhận dạng và phân loại kết cấu, phân đoạn hình ảnh, và thiết kế ngân hàng bộ lọc. Đến năm 2017, nhóm tác giả Thao Nguyen-Trang sử dụng với mục tiêu phân tích chùm các hình ảnh qua việc cắt ngẫu nhiên và thêm nhiễu Gaussian. Luận văn đã được bổ sung một đoạn giới thiệu cụ thể ở trang 66.
5	Tóm tắt nội dung cần ngắn gọn hơn	Tóm tắt nội dung được lược bỏ từ dòng 1–13, trang iv.

- 6 Định nghĩa độ nhạy và độ chính xác
- Trong bài toán phân loại mất cân bằng, các thước đo truyền thống như độ chính xác tổng thể thường gây sai lệch vì mô hình có thể dự đoán lớp đa số gần như mọi lúc mà vẫn đạt giá trị cao. Do đó, hai chỉ số quan trọng và ổn định hơn cần được sử dụng là *độ nhạy* (sensitivity hoặc recall) và *độ chính xác* (precision). Giả sử bài toán nhị phân có lớp dương là lớp quan tâm, ta ký hiệu số lượng dự đoán đúng dương là TP, dự đoán sai dương là FP và bỏ sót dương là FN. Độ nhạy đo lường khả năng của mô hình trong việc phát hiện đúng các mẫu thuộc lớp dương, được định nghĩa bởi

$$\text{Sensitivity} = \text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}.$$

Chỉ số này đặc biệt quan trọng khi chi phí bỏ sót mẫu dương là lớn, ví dụ trong phát hiện gian lận hoặc chẩn đoán bệnh hiểm. Giá trị độ nhạy cao cho thấy mô hình nhận diện được phần lớn các trường hợp cần quan tâm. Độ chính xác phản ánh mức độ tin cậy của các dự đoán dương, được cho bởi

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP},$$

trong bối cảnh mất cân bằng, độ chính xác giúp đánh giá xem mô hình có tạo ra quá nhiều cảnh báo giả hay không. Khi kết hợp với độ nhạy, hai chỉ số này cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về hiệu quả của mô hình trên lớp thiểu số.

Cần Thơ, ngày tháng năm

Người hướng dẫn
(Ký tên)

Tác giả thực hiện
(Ký tên)

Chủ tịch Hội đồng
(Ký tên)

Thư ký
(Ký tên)